



esPOCH

**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA SOFTWARE**

ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE GRADO

Título:

Desarrollo de un sistema informático de gestión clínica optométrica utilizando la metodología ágil Scrum, garantizando la seguridad de los datos de salud visual

Presentado por:

Figueroa Díaz Omar Santiago, Villalva Dumancela Alexander Rafael

Director(a): *Menéndez Verdecia Jorge Ariel*

Opción y modalidad del Trabajo:

OPCIÓN	MODALIDAD	
Emprendimiento		
Trabajo de Titulación	Proyecto Técnico	x
	Artículo Científico	

Fecha de Presentación: *08/05/2026*

RIOBAMBA, ECUADOR

esPOCH

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO

Desarrollo de un sistema informático de gestión clínica optométrica utilizando la metodología ágil Scrum, garantizando la seguridad de los datos de salud visual

2. LÍNEAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, ESPOCH

LÍNEA	PROGRAMA	
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)	Tecnología e Innovación Educativa	
	Sistemas de Información	
	Software	<u>X</u>
	Inteligencia Artificial	
	Ciberseguridad	
	Ciencia de Datos	

3. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 PROPONENTE(S):

NOMBRE: Figueroa Díaz, Omar Santiago
CÉDULA: 1803391968
CÓDIGO: 7253
E-MAIL INSTITUCIONAL: omar.figueroa@epoch.edu.ec
TELÉFONO: 0992714396

NOMBRE: Villalva Dumancela Alexander Rafael
CÉDULA: 0605351899
CÓDIGO: 7135
E-MAIL INSTITUCIONAL: alexander.villalva@gmail.com
TELÉFONO: 0958763979

3.2 DIRECTOR(a) DEL TRABAJO DE GRADO:

NOMBRE: Menéndez Verdecia Jorge Ariel
CÉDULA: 1803689403
E-MAIL INSTITUCIONAL: jorge.menendez@epoch.edu.ec

3.3 EMPRESA / INSTITUCIÓN DONDE SE APLICARÁ EL TRABAJO:

NA

epoch

4. FORMULACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1.1 ANTECEDENTES

A escala global, la integración de sistemas de información en el sector sanitario ha transitado de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito operativo de primer orden. Nogueira et al. (2019) sostienen que la calidad de los datos en los entornos clínicos constituye un factor determinante en la eficacia del proceso de atención, mientras que Malhan et al. (2024) demuestran empíricamente que la adopción de tecnologías de información sanitaria, incluyendo la historia clínica electrónica (EHR), repercute de forma cuantificable en el rendimiento de los costos operativos de las instituciones médicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) estima que más de 2.200 millones de personas en el mundo padecen alguna forma de discapacidad visual, de las cuales al menos 1.000 millones podrían haberse evitado con atención optométrica oportuna y registros clínicos accesibles, lo que subraya la importancia de sistemas de información robustos en la atención visual. En el contexto latinoamericano, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2023) documenta que el envejecimiento poblacional acelerado y los déficits en la atención visual de primer nivel afectan desproporcionadamente a los servicios optométricos de la región, donde los centros, en su mayoría micro y pequeñas empresas, carecen de infraestructura tecnológica especializada para la gestión de datos clínicos.

En Ecuador, la infraestructura tecnológica para la gestión clínica en servicios de salud privada presenta brechas significativas, especialmente en prestadores de pequeña escala. Albarracín (2018) documenta que, aunque el Ministerio de Salud Pública implementó iniciativas piloto como el sistema "Si Salud", la mayoría de los establecimientos privados, incluidos los centros optométricos que operan como microempresas, mantienen registros fragmentados que combinan documentación en papel con aplicaciones de propósito general no adaptadas a flujos clínicos especializados. Esta fragmentación es particularmente crítica en servicios optométricos, donde se requiere gestión integral de la información entre la consulta clínica, la prescripción óptica y la dispensación de productos. El Ministerio de Salud Pública, en su Agenda Digital de Salud 2023-2027, reconoce la necesidad de fortalecer los sistemas de información en todo el espectro de prestadores mediante estándares de interoperabilidad (HL7, CDA, FHIR); sin embargo, esta transformación digital aún no alcanza plenamente a los establecimientos privados de menor escala, donde prevalecen prácticas manuales que generan problemas sistemáticos de eficiencia, confiabilidad y aseguramiento de la información clínica.

En la provincia de Chimborazo, y particularmente en la ciudad de Riobamba, los centros optométricos operan dentro de este escenario de fragmentación tecnológica. Los prestadores locales—organizados mayoritariamente como microempresas según la clasificación del INEC—gestionan de forma desintegrada la historia clínica, los pedidos al laboratorio óptico externo y el registro de transacciones comerciales, sin mecanismos digitales de trazabilidad entre las fases del proceso asistencial y operativo. Vukmir (2024) señala que la documentación manual en contextos clínicos genera problemas sistemáticos de confiabilidad y eleva los riesgos medicolegales asociados a registros incompletos o inconsistentes. Esta vulnerabilidad es particularmente relevante en optometría, disciplina que depende de la precisión en el registro de parámetros refractivos y de la continuidad en el seguimiento del paciente. La ausencia de sistemas de información clínica estructurados en estos centros limita la capacidad de auditoría interna, favoreciendo la aparición de información no verificable y comprometiendo tanto la calidad asistencial como la responsabilidad profesional, condiciones documentadas durante el levantamiento de requerimientos de este proyecto de titulación.

La literatura acerca de metodologías ágiles respalda el uso de Scrum como marco de desarrollo para sistemas de esta naturaleza: Schwaber y Sutherland (2020) describen cómo los sprints incrementales permiten validar funcionalidades con el usuario real en cada ciclo, reduciendo el riesgo de divergencia entre los requerimientos del negocio y el producto entregado, aspecto particularmente relevante en entornos clínicos donde los flujos de trabajo cambian con frecuencia. En suma, la evidencia disponible a nivel mundial, regional, nacional y local demuestra una brecha persistente entre las necesidades de gestión de información del sector optométrico y las herramientas tecnológicas efectivamente utilizadas, brecha cuya resolución demanda el diseño e implementación de un sistema informático que garantice la integridad, la responsabilidad (trazabilidad) y la autenticidad de los datos clínicos y administrativos, con incidencia directa en la reducción de riesgos operativos y en la mejora del rendimiento económico de los centros optométricos.

4.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo influye el desarrollo del sistema informático de gestión clínica optométrica utilizando la metodología ágil Scrum en la seguridad de los datos de salud visual?

4.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Las siguientes preguntas de sistematización derivan de la formulación del problema y orientan los objetivos específicos del anteproyecto.

Preguntas de sistematización:

¿Cómo se realiza el proceso de gestión clínica optométrica?

¿Cómo se define la metodología ágil Scrum, sus fases y aplicación en el desarrollo de Sistemas Informáticos?

¿Es posible utilizar la metodología ágil Scrum en el desarrollo de un sistema de gestión clínica optométrica que garantice la seguridad de los datos?

¿Qué nivel de protección de los datos de salud visual se logra en el sistema desarrollado, a través de la medición de las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad pertenecientes a la característica Seguridad de la norma ISO/IEC 25010:2023?

4.2 JUSTIFICACIÓN

4.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

En el ámbito específico de la salud visual, Longwill et al. (2022) demuestran que los sistemas de registros médicos electrónicos permiten establecer y monitorizar la distribución de errores refractivos en la población, condicionando la calidad de los datos a la existencia de estructuras de información validadas; hallazgo que subraya la necesidad teórica de diseñar sistemas informáticos con capacidades de validación clínica integradas para rangos de esfera, cilindro, eje, y codificación CIE-10 desde la fase de modelado del sistema. A nivel de los datos oftalmológicos, investigaciones publicadas por Elsevier en la revista *Ophthalmology Science* señalan que los estándares de datos en salud visual no han sido adoptados de forma generalizada por los proveedores de software del sector, lo que compromete la interoperabilidad y la calidad de la información clínica disponible para la toma de decisiones (Ting et al., 2022).

La incorporación satisfactoria de estas características de seguridad en el software depende también de procesos metodológicos empleados durante su construcción. Al respecto, Pohl y Hof (2015) proponen el marco Secure Scrum, una variación de Scrum orientada al desarrollo de software seguro, donde las actividades relacionadas con la seguridad son ejecutadas de forma transversal durante todas las etapas del proceso ágil. Por medio de un campo de pruebas los autores muestran que el software desarrollado con este enfoque es más seguro que el que se construye con Scrum tradicional. La propuesta integra cuatro componentes: identificación, implementación, verificación y definición de terminado, que permiten registrar y gestionar los requisitos de seguridad directamente en el Product Backlog, sin modificar la dinámica del equipo ni la estructura del proceso ágil. De esta forma, los problemas de seguridad son atendidos de manera continua en cada sprint mediante la trazabilidad entre los S-Tags y el Product Backlog, incluso por miembros del equipo que no tienen formación especializada en seguridad informática (Pohl y Hof, 2015). Para efectos del presente proyecto, este enfoque resulta pertinente porque permite vehicular, dentro de la misma dinámica de sprint, el seguimiento de las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad adoptadas como alcance de evaluación.

En el desarrollo de un sistema de gestión clínica optométrica, Scrum permite garantizar la seguridad de los datos siempre que sus artefactos se adapten para incorporar requisitos de seguridad desde el inicio del proyecto, mediante enfoques complementarios como Secure Scrum y Security Backlog, que se desarrollan con mayor detalle en el marco teórico (sección 4.4.2.5). Para efectos de este proyecto, dicha adaptación se traduce en que los controles vinculados a las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad —validación de registros, auditoría de acciones y autenticación de usuarios, respectivamente— se incorporan como ítems explícitos del Product Backlog y se planifican, construyen y verifican de forma incremental en cada sprint.

Por tanto, el desarrollo del sistema informático propuesto se sustenta en un marco teórico consolidado que articula la adopción de estándares de seguridad en la construcción de sistemas de gestión, el uso de una metodología ágil como Scrum en la construcción del sistema, e información acerca de hallazgos específicos de la literatura optométrica sobre gestión de datos clínicos.

4.2.2 JUSTIFICACIÓN APLICATIVA

Mediante un recorrido de campo realizado en centros optométricos de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, se evidenció que este sector opera con sistemas que presentan deficiencias funcionales, limitaciones operativas y problemas asociados a la gestión de la información, los cuales derivan en procesos manuales, duplicación de actividades, consumo innecesario de recursos y riesgos relacionados con la seguridad de los datos. Por su parte el establecimiento optométrico objeto de estudio, reveló que concentra las mismas deficiencias. La gravedad de esta situación queda documentada por Steinkamp et al. (2022), quienes en un análisis de más de 104 millones de notas clínicas publicado en JAMA Network Open determinaron que más del 50% del contenido en registros médicos electrónicos corresponde a información duplicada procedente de documentación previa, lo que genera sobrecarga informacional para los clínicos e incrementa el riesgo de errores.

En el contexto optométrico, Longwill et al. (2022) identifican consecuencias directas de esta misma fragmentación en centros sin gestión de información clínica estructurada: registros incompletos, datos inconsistentes y ausencia de mecanismos de validación que impiden identificar y corregir errores de entrada.

Para abordar estas limitaciones de forma sistemática, la modularidad emerge como principio de diseño estructural fundamental. En el desarrollo de software clínico, este principio permite organizar una aplicación en componentes funcionalmente delimitados, cada uno responsable de un dominio específico del negocio. Bathelt et al. (2025), en una revisión de alcance publicada en el Journal of Medical Systems, señalan que los sistemas informáticos monolíticos predominantes en el sector sanitario presentan escasa capacidad de interoperabilidad y elevados costos de mantenimiento, mientras que las arquitecturas modulares facilitan la integración técnica al encapsular funcionalidades en unidades autónomas y combinables. En la misma línea, Mhatre (2023) sostiene en el Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Science que la eficacia de las aplicaciones monolíticas en el sector salud está en declive frente a las crecientes exigencias de los entornos clínicos modernos, y propone las arquitecturas de microservicios como respuesta estructural a esa obsolescencia. Desde una perspectiva de revisión sistemática, Casanova et al. (2025) concluyen que las arquitecturas orientadas a servicios potencian la modularidad al descomponer el sistema en componentes de grano fino gestionados de forma independiente, en tanto que las arquitecturas en capas favorecen la separación de responsabilidades y la mantenibilidad. Aplicados al contexto de una aplicación optométrica de pequeña escala, estos principios permiten desarrollar, probar y extender cada módulo de forma incremental, aislando el impacto de cambios normativos o de requerimientos sin afectar la estabilidad del resto del sistema.

Dado que los sistemas de gestión optométrica combinan funcionalidades clínicas y administrativo-comerciales, su estructura modular resulta más compleja que la de una agenda médica convencional. Del análisis comparativo de cuatro fuentes: el levantamiento de requerimientos en el establecimiento optométrico objeto de estudio, el sistema legado en uso, y las plataformas comerciales e-Optics y OpticaPro (v1.5.1, 2026)— se identificaron diecisiete módulos funcionales propios del sector.

Sobre esta base, y aplicando criterios de alineación con el objetivo del perfil de titulación, viabilidad técnica en el plazo disponible, autonomía respecto de dependencias externas y valor demostrable para el cliente; se definieron cinco módulos para el Producto Mínimo Viable: Autenticación y Gestión de Usuarios, Gestión de Pacientes, Historia Clínica y Graduación, Pedidos al Laboratorio, y Ventas y Cobros.

Estos cinco módulos cubren el flujo clínico-comercial completo de la óptica. El módulo de historia clínica materializa directamente los atributos de integridad y responsabilidad (trazabilidad) de datos de salud visual contemplados en el perfil aprobado, mientras que el módulo de autenticación aporta el atributo de autenticidad.

El módulo de pedidos al laboratorio digitaliza el seguimiento de órdenes actualmente gestionado en papel, aportando el mayor valor diferencial para el cliente. Finalmente, el módulo de ventas y cobros cierra el ciclo sin integración SRI, decisión sustentada en el análisis de riesgo que cataloga dicha dependencia burocrática como crítica para la continuidad de los sprints. Los módulos restantes quedan documentados como trabajo futuro, con especificación técnica suficiente para su implementación en fases posteriores. La pertinencia de esta selección se refuerza al considerar el impacto clínico directo de cada módulo. Contar con un historial clínico trazable y evolutivo por paciente, con múltiples registros de graduación ordenados cronológicamente, permite al optometrista identificar progresiones refractivas o condicionantes clínicos que, de no registrarse adecuadamente, pasarían inadvertidos en sistemas de papel o en aplicaciones de propósito general.

Este riesgo no es menor: Liu et al. (2026), en un estudio de benchmarking automatizado sobre datos en tiempo real, demuestran que la estabilidad y completitud de los registros clínicos electrónicos son condiciones críticas para su uso confiable, y que las inconsistencias demográficas y de ingreso de datos representan los focos de error más frecuentes. En el plano de la identificación del paciente, Nogueira et al. (2019) confirman que la validación del nombre y la portabilidad de los datos de salud son condiciones necesarias para garantizar la calidad de la información a nivel asistencial; condición que se materializa en el módulo de pacientes mediante prevención de duplicados y búsqueda con autocompletado. Finalmente, el impacto aplicativo del proyecto trasciende el caso particular del establecimiento objeto de estudio para constituirse en un modelo de referencia replicable para el conjunto de centros optométricos de Riobamba y de la provincia de Chimborazo, que comparten las mismas carencias tecnológicas.

4.2.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El sistema informático propuesto busca optimizar los procesos clínicos optométricos de la óptica de estudio, reducir los riesgos asociados a la gestión fragmentada de la información y contribuir al fortalecimiento del control y seguimiento de los datos dentro del entorno optométrico local de Riobamba.

En cuanto a la metodología de desarrollo, se considera la aplicación de Scrum, marco ágil descrito por Schwaber y Sutherland (2020) como un conjunto de prácticas orientadas a generar valor mediante soluciones adaptativas para problemas complejos. Su enfoque iterativo e incremental permite desarrollar funcionalidades de manera progresiva y validar continuamente los avances con los usuarios del sistema, aspecto especialmente importante en entornos clínicos donde los procesos y necesidades pueden cambiar con frecuencia. Además, Kokol et al. (2022), en una revisión sistemática publicada en Applied Sciences, señalan que las metodologías ágiles en el sector salud contribuyen a mejorar la gestión de procesos y la calidad de los sistemas desarrollados.

En el desarrollo de un sistema de gestión clínica optométrica, Scrum permite garantizar la seguridad de los datos siempre que sus artefactos se adapten para incorporar requisitos de seguridad desde el inicio del proyecto, mediante enfoques complementarios como Secure Scrum y Security Backlog, que se desarrollan con mayor detalle en el marco teórico (sección 4.4.2.5). Para efectos de este proyecto, dicha adaptación se traduce en que los controles vinculados a las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad —validación de registros, auditoría de acciones y autenticación de usuarios, respectivamente— se incorporan como ítems explícitos del Product Backlog y se planifican, construyen y verifican de forma incremental en cada sprint.

Desde la perspectiva tecnológica, el proyecto contempla el uso de herramientas y tecnologías de desarrollo web que serán definidas durante las fases de diseño e implementación, considerando criterios de funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema. La norma ISO/IEC 25010:2023 se adopta como marco de referencia general de calidad de software para orientar estas decisiones de diseño; no obstante, la evaluación empírica del proyecto se circunscribe a la característica de Seguridad —específicamente a las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad—, conforme al alcance establecido en el cuarto objetivo específico.

Por tanto, la combinación de una metodología ágil de desarrollo y un modelo de evaluación basado en el estándar de calidad de software adoptado permitirá orientar la construcción de un sistema funcional, adaptable y alineado con las necesidades operativas de la Óptica de estudio.

4.3 OBJETIVOS

4.3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema informático de gestión clínica optométrica utilizando la metodología ágil Scrum, garantizando la seguridad de los datos de salud visual

4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los procesos clínicos y administrativos del sector optométrico mediante levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales de la óptica de estudio, para identificar las deficiencias de integridad, control de acceso y trazabilidad de datos que determinan el alcance del sistema.
- Estudiar la metodología ágil Scrum mediante la revisión de literatura especializada, para conocer su estructura y aplicabilidad en el desarrollo de un sistema informático de gestión clínica optométrica seguro.
- Construir un sistema de gestión clínica optométrica seguro utilizando la metodología ágil Scrum.
- Evaluar el cumplimiento de los atributos de seguridad del sistema de gestión clínica optométrica, mediante la medición de las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad establecidas en la norma ISO/IEC 25010:2023, con el fin de determinar el nivel de protección de los datos de salud visual gestionados.

4.4 MARCO TEÓRICO

4.4.1 El Sector Optométrico

Los sistemas de salud modernos se organizan en niveles de atención que van desde la atención primaria hasta la hospitalaria especializada. En este marco, la optometría constituye una disciplina de salud visual que opera predominantemente en el primer nivel de atención, siendo la puerta de entrada del sistema para la mayoría de la población con necesidades visuales. A diferencia de la oftalmología, que se circunscribe al ámbito médico-quirúrgico, la optometría comprende el examen, diagnóstico y corrección de anomalías de la función visual, incluyendo los defectos refractivos, miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, así como el diagnóstico primario de patologías oculares que requieren derivación especializada.

En el contexto latinoamericano, los centros optométricos, denominados ópticas o consultorios ópticos, operan mayoritariamente como microempresas o pequeñas empresas de salud privada que combinan la consulta clínica con la dispensación de productos ópticos, en línea con el déficit de infraestructura tecnológica ya documentado para la región (OPS, 2023; véase Antecedentes). En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública clasifica estos establecimientos como "Consultorios de apoyo en optometría" —establecimientos de servicios de apoyo para prevención y cuidado de salud visual (MSP, 2020)—, si bien existe ausencia de documentación estadística sistemática sobre su infraestructura tecnológica. Esta fragmentación tecnológica, ya caracterizada en el planteamiento del problema (Albarracín, 2018), resulta especialmente crítica en el sector optométrico por la naturaleza particular de su flujo de trabajo, como se describe a continuación.

Una característica distintiva de los centros optométricos frente a otras unidades de atención primaria es su dualidad clínico-comercial: en una misma sesión de atención se gestionan simultáneamente datos de salud visual del paciente y datos de transacción comercial. Esta particularidad hace que los sistemas de información concebidos para entornos hospitalarios genéricos resulten insuficientes o inadaptados para los flujos de trabajo reales del sector (Longwill et al., 2022).

Dentro del ámbito de los sistemas de información en salud, los denominados Practice Management Systems (PMS) o sistemas de gestión de práctica constituyen la categoría más adecuada para este contexto: integran las funciones administrativas y financieras del centro, programación de citas, facturación, cobros, con el registro clínico del paciente, configurando lo que la literatura denomina un sistema clínico-administrativo unificado (American Medical Association [AMA], 2020). Desde el punto de vista de sus componentes funcionales, un PMS para el sector optométrico comprende típicamente: gestión de pacientes con prevención de duplicados, historia clínica refractiva con examen visual estructurado, gestión de pedidos al laboratorio óptico externo, ventas y cobros, e inventario de productos ópticos.

4.4.1.1 Procesos clínicos y administrativos del sector optométrico

El flujo de atención en un centro optométrico se estructura en una secuencia de procesos interdependientes que articulan la dimensión clínica con la administrativa. El proceso inicia con el registro o identificación del paciente, instancia en la que se verifican y actualizan los datos de filiación —nombre, cédula, fecha de nacimiento y contacto— y se consulta el historial de atenciones previas. A continuación, se lleva a cabo el examen optométrico, que constituye el núcleo clínico del flujo: el optometrista registra el motivo de consulta y los antecedentes personales y familiares de patología ocular, y realiza el examen visual objetivo y subjetivo. Los resultados se expresan en parámetros estandarizados de corrección refractiva —esfera (Sph), cilindro (Cyl), eje (Axis) y adición (Add)— y de agudeza visual corregida para ojo derecho (OD) e izquierdo (OI), complementados con la distancia interpupilar y la altura pupilar. El diagnóstico se codifica mediante la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE-10), estándar vigente en Ecuador y en la mayor parte de América Latina, y se establece el plan de corrección o la derivación a exámenes especializados complementarios, tales como la tomografía de coherencia óptica (OCT) o la topografía corneal (Pentacam).

Una vez concluido el examen, se activa el proceso de pedido al laboratorio óptico externo, que constituye una de las operaciones más críticas y diferenciadas del flujo de trabajo optométrico. El optometrista genera una orden de trabajo que especifica los parámetros ópticos de cada lente: tipo de foco (monofocal, bifocal, multifocal), índice de refracción o material (resina, policarbonato, cristal), tratamientos superficiales (antirreflejo, ultravioleta, fotocromático, filtro de luz azul, duracuarz) y datos de la montura seleccionada. Esta orden se envía al laboratorio externo, cuyo tiempo de fabricación oscila típicamente entre dos y cinco días hábiles, tras lo cual el producto retorna al centro óptico para su montaje y entrega al paciente. Paralelamente, el proceso de venta y facturación permite registrar el anticipo inicial, el saldo pendiente al momento del retiro, y los métodos de pago aceptados (efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, plan de abono acumulativo). El ciclo se cierra con el proceso de cierre de caja, que consolida ingresos, egresos y ajustes de la jornada.

Estos procesos, y las brechas de calidad de datos que documentan Longwill et al. (2022), Steinkamp et al. (2022) y Vukmir (2024) en el planteamiento del problema— fundamentan tanto los requisitos funcionales y no funcionales que se levantan en el objetivo específico 1, como las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad cuyo cumplimiento se evalúa en el objetivo específico 4.

4.4.1.2 Caracterización de los procesos en la óptica de estudio

La Óptica de estudio es un establecimiento ubicado en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, Ecuador, y establece la unidad de análisis del presente trabajo de titulación, es representativa de la realidad del sector optométrico local. El establecimiento opera con dos profesionales, el propietario, quien ejerce simultáneamente como optometrista y administrador, y una segunda optometrista a cargo de la atención al paciente y la administración, y atiende entre cinco y diez pacientes diarios en promedio. Sus servicios principales comprenden el examen visual, la venta de lentes correctores y armazones, la dispensación de lentes de contacto, el biselado de lunas y la emisión de certificados visuales. Para la fabricación de lentes, el establecimiento recurre a un laboratorio óptico externo compartido con otras ópticas locales.

El levantamiento de requerimientos realizado en el establecimiento evidenció que los procesos clínicos y administrativos se gestionan mediante un sistema informático de origen externo, desarrollado en Perú, que no fue diseñado para los flujos clínico-comerciales específicos del entorno ecuatoriano. Este sistema, aunque cuenta con módulos de gestión de pacientes, historia clínica, ventas, inventario y caja, presenta limitaciones estructurales que generan fragmentación operativa. Entre las deficiencias identificadas se destacan: flujo fragmentado entre el proceso de examen y el de venta (múltiples ventanas sin navegación guiada), ausencia de integración con el Servicio de Rentas Internas (SRI) para facturación electrónica, lo que obliga al ingreso doble de datos en el sistema y en el portal tributario—, y carencia de seguimiento digital del estado de los pedidos al laboratorio óptico, cuyo control se lleva en una hoja de cálculo impresa fuera del sistema. Adicionalmente, el catálogo de tratamientos de lentes no es editable por el usuario, impidiendo añadir ítems como el filtro de luz azul—, el historial clínico presenta funcionalidades adquiridas, pero no activadas, y el cálculo del precio según los parámetros de esfera y cilindro requiere consulta manual de un listado externo al sistema.

El análisis del sistema legado en uso —una aplicación de escritorio con modelo de interfaz de ventanas superpuestas (Multiple Document Interface)— constituyó una de las cuatro fuentes consideradas en la identificación de los diecisiete módulos funcionales del sector optométrico (véase Justificación Aplicativa), y permitió además documentar limitaciones específicas de implementación: ventas directas, cobros, facturación, proformas, notas de anulación, graduación e historia clínica, clientes y pacientes, inventario, apertura y cierre de caja, movimientos contables, pedidos al laboratorio, pagos a proveedores, transferencias entre cuentas, gestión de profesionales, gastos operativos, configuración general y recordatorios. Esta fragmentación funcional, sumada a la ausencia de trazabilidad digital entre las etapas del proceso asistencial y comercial, documenta una brecha persistente entre las necesidades de gestión de información del establecimiento y las capacidades del sistema actualmente en uso. La condición descrita es consistente con lo reportado por Nogueira et al. (2019), quienes señalan que la calidad de los datos en los entornos clínicos constituye un factor determinante en la eficacia del proceso de atención, y con Vukmir (2024), quien advierte que los procesos de documentación no estructurados generan riesgos sistemáticos de eficiencia, confiabilidad y potenciales consecuencias medicolegales.

4.4.2 Sistemas informáticos, sistemas de gestión y metodología ágil Scrum

4.4.2.1 Sistemas informáticos

Un sistema informático es el conjunto integrado de hardware, software, datos, personas y procedimientos cuyo propósito es recopilar, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones y el control organizacional (Laudon & Laudon, 2022). Sommerville (2016) los clasifica según su función principal en sistemas de procesamiento de transacciones, sistemas de información gerencial, sistemas de soporte a decisiones y sistemas expertos, siendo los primeros los que sustentan la mayor parte de las operaciones cotidianas de empresas y entidades de salud. Su diseño implica articular una arquitectura tecnológica —lenguajes de programación, frameworks, motores de base de datos— con los procesos del negocio que busca automatizar, lo que determina en gran medida la calidad y pertinencia del producto final.

Los sistemas orientados al sector salud presentan requerimientos adicionales derivados de la naturaleza sensible de la información que gestionan. Malhan et al. (2024), en un estudio empírico con datos de 200 hospitales, demuestran que la adopción de tecnologías de información sanitaria, incluyendo el historial clínico electrónico (EHR), repercute de forma cuantificable en el rendimiento de los costos operativos de las instituciones médicas, mientras que Nogueira et al. (2019) señalan que la calidad de los datos en entornos clínicos constituye un factor determinante en la eficacia del proceso de atención, lo que impone a estos sistemas el deber de incorporar mecanismos de validación, integridad y control de acceso desde las fases iniciales de su diseño.

4.4.2.2 Sistemas de gestión

Los sistemas de gestión son herramientas informáticas creadas para automatizar, organizar y controlar los procesos de una organización, permitiendo que la información fluya de manera más ordenada entre sus distintas áreas. En el sector salud existen diferentes tipos de sistemas, cada uno con funciones específicas. Entre ellos se encuentran los sistemas de historia clínica electrónica (EHR), enfocados en almacenar el historial médico completo del paciente; los registros médicos electrónicos (EMR, Electronic Medical Record), utilizados dentro de una institución en particular; y los sistemas de gestión de práctica (PMS, Practice Management System), orientados principalmente a la administración clínica, operativa y financiera de los centros de salud (AMA, 2020). Estas diferencias no solo corresponden al nombre del sistema, sino también al tipo de información que manejan y a la función que cumplen dentro de la organización.

En los últimos años, el uso de sistemas PMS ha crecido considerablemente en el sector sanitario. Según CollaborateMD (2024), el mercado global de este tipo de software alcanzó un valor de USD 5.100 millones en 2022 y mantiene una proyección de crecimiento constante. Esto refleja la necesidad de las instituciones de salud de mejorar la organización de sus procesos y optimizar el manejo de la información clínica y administrativa.

Por otra parte, Bathelt et al. (2025) mencionan que muchos sistemas utilizados actualmente en el área de la salud presentan dificultades para integrarse con otras herramientas tecnológicas y suelen requerir altos costos de mantenimiento. Frente a esta situación, las arquitecturas modulares se han convertido en una alternativa más flexible, ya que permiten separar las funcionalidades del sistema en componentes independientes que pueden desarrollarse y mejorarse progresivamente.

En relación con ello, el presente proyecto considera el desarrollo de un sistema organizado de manera modular, con el propósito de facilitar el mantenimiento, la escalabilidad y la incorporación futura de nuevas funcionalidades, de acuerdo con las necesidades identificadas en la Óptica de estudio.

4.4.2.3 Metodologías de desarrollo de software

Una metodología de desarrollo de software es el conjunto de prácticas, principios, técnicas y herramientas que guían la planificación, construcción, prueba y entrega de un sistema informático. La literatura distingue dos grandes familias: las metodologías predictivas o tradicionales, como el Modelo en Cascada (Waterfall) o el Proceso Unificado de Rational (RUP), que estructuran el desarrollo en fases secuenciales con requisitos fijados desde el inicio; y las metodologías ágiles, que organizan el trabajo en ciclos iterativos e incrementales, incorporando retroalimentación continua del usuario y permitiendo ajustar los requisitos a lo largo del proceso (Pressman & Maxim, 2021). La elección entre ambos enfoques depende de factores como la estabilidad de los requisitos, el tamaño del equipo, el plazo disponible y la frecuencia con que el entorno del negocio cambia.

4.4.2.4 Metodología ágil

El desarrollo ágil de software tiene su fundamento en el Manifiesto Ágil (Beck et al., 2001), documento que enuncia cuatro valores primordiales: individuos e interacciones sobre procesos y herramientas; software funcionando sobre documentación exhaustiva; colaboración con el cliente sobre negociación contractual; y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Estos valores se traducen en doce principios operativos que priorizan la entrega continua de software de valor, la bienvenida al cambio de requisitos incluso en etapas tardías, la colaboración diaria entre desarrolladores y usuarios, y la reflexión periódica del equipo sobre cómo mejorar su efectividad. Las metodologías ágiles más difundidas incluyen Scrum, Extreme Programming (XP), Kanban y SAFe (Scaled Agile Framework), siendo Scrum la de mayor adopción en el sector de tecnología de la información a nivel global (VersionOne, 2023).

Kokol et al. (2022), en una revisión sistemática publicada en Applied Sciences (MDPI, indexada en Scopus), confirman que los objetivos del desarrollo ágil de software en el sector sanitario incluyen la mejora de los resultados clínicos, la calidad de la gestión en salud y la seguridad del paciente. Los autores identifican que la entrega incremental de funcionalidades en cada ciclo permite validar que los flujos de trabajo implementados se corresponden con la realidad operativa del centro, que con frecuencia difiere de la especificación inicial. Esta característica resulta especialmente valiosa en entornos clínicos donde los procesos evolucionan con frecuencia y donde un error de diseño detectado tardíamente tiene un costo de corrección elevado.

4.4.2.5 Scrum

Orígenes y fundamentos

Scrum es un marco de trabajo ágil para el desarrollo de productos complejos, definido por Schwaber y Sutherland (2020) como un conjunto liviano de reglas que ayuda a personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos. El término fue tomado del rugby por Takeuchi y Nonaka (1986), quienes en su artículo seminal publicado en Harvard Business Review describieron cómo los equipos de desarrollo de nuevos productos de alto rendimiento comparten características análogas a las de un equipo de Scrum: autonomía, autoorganización, trascendencia y trabajo en fases superpuestas. Schwaber formalizó el marco en la década de 1990 y, junto con Sutherland, publicó la primera Guía de Scrum en 2010, cuya versión más reciente data de noviembre de 2020 y es el documento normativo de referencia del presente proyecto.

El marco Scrum se sostiene sobre tres pilares empíricos fundamentales: transparencia, la información relevante debe ser visible para todos los involucrados en el proceso; inspección, los artefactos y el progreso deben revisarse frecuentemente para detectar variaciones indeseadas; y adaptación, el proceso, el plan y los artefactos deben ajustarse cuando los resultados se desvían de lo esperado (Schwaber & Sutherland, 2020). Sobre estos pilares se asientan cinco valores que guían el comportamiento del equipo: compromiso, foco, apertura, respeto y coraje. La combinación de empirismo y valores configura un entorno de trabajo que favorece la mejora continua, la reducción del desperdicio y la entrega sostenida de valor al usuario.

Integrantes del equipo Scrum

Scrum define un único equipo cohesionado, denominado Scrum Team, compuesto por tres roles diferenciados. El Product Owner es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo; gestiona el Product Backlog, ordena sus ítems por prioridad y comunica los objetivos del producto a los demás integrantes. El Scrum Master actúa como líder servicial del equipo: facilita los eventos de Scrum, elimina impedimentos, guía al equipo en la aplicación correcta del marco y protege al equipo de interrupciones externas. Los Developers son los profesionales que crean el Incremento en cada Sprint; son responsables de crear un plan para el Sprint (Sprint Backlog), de instaurar calidad adhiriéndose a una Definición de Terminado, y de adaptarse diariamente hacia el objetivo del Sprint (Schwaber & Sutherland, 2020). Schwaber y Sutherland (2020) recomiendan equipos de diez o menos personas: lo suficientemente pequeños para ser ágiles y lo suficientemente grandes para completar trabajo significativo en un Sprint.

Artefactos de Scrum

Scrum define tres artefactos principales, cada artefacto con un compromiso asociado que garantiza su transparencia y utilidad. El Product Backlog es una lista emergente y ordenada de todo lo que se necesita para mejorar el producto; su compromiso asociado es el Objetivo del Producto, que describe el estado futuro del producto y orienta las decisiones de priorización del equipo. El Sprint Backlog es el subconjunto de ítems del Product Backlog seleccionados para el Sprint en curso, más el plan para entregarlos; su compromiso es el Objetivo del Sprint. El Incremento es el resultado funcional de cada Sprint, la suma de todos los ítems del Product Backlog completados, verificados y potencialmente desplegables; su compromiso es la Definición de Terminado (Definition of Done), estándar de calidad formal que todo ítem debe satisfacer para ser considerado parte del Incremento (Schwaber & Sutherland, 2020).

Eventos y fases de Scrum

El ciclo de trabajo de Scrum se estructura en torno al Sprint, iteración de duración fija, un mes o menos, al final de la cual se entrega un Incremento funcional. Cada Sprint contiene cuatro eventos formales. La Planificación del Sprint (Sprint Planning) establece qué trabajo se realizará y cómo; el equipo selecciona los ítems del Product Backlog que abordará y define el Objetivo del Sprint. El Scrum Diario (Daily Scrum) es una reunión de quince minutos en la que los Developers inspeccionan el progreso hacia el Objetivo del Sprint y adaptan el Sprint Backlog. La Revisión del Sprint (Sprint Review) es el evento en que el Scrum Team presenta el Incremento a los interesados y recibe retroalimentación sobre el producto entregado. La Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) permite al equipo reflexionar sobre su forma de trabajar e identificar mejoras para el siguiente Sprint (Schwaber & Sutherland, 2020).

Usos de Scrum en el desarrollo de sistemas de gestión en salud

La aplicación de Scrum en el desarrollo de sistemas de información en salud ha sido documentada en múltiples estudios. Kokol et al. (2022) identifican que los proyectos ágiles en el sector sanitario logran reducir el tiempo de entrega de funcionalidades clínicas al usuario real, minimizando la divergencia entre los requisitos iniciales y el producto final, y confirman que Scrum es el marco ágil más frecuentemente reportado en este tipo de proyectos, con mayor prevalencia en equipos de dos a diez personas. En el contexto latinoamericano, investigaciones de repositorios universitarios de Ecuador y Colombia reportan el uso exitoso de Scrum en sistemas de gestión para clínicas y consultorios médicos de pequeña escala, destacando que la estructura de sprints facilita la validación continua con usuarios no técnicos —optometristas, médicos, administradores— que no pueden comprometerse con procesos de especificación exhaustiva previos al desarrollo (Mejía-Avila et al., 2022).

Incidencia de Scrum en la seguridad de datos de sistemas de gestión

La capacidad de Scrum para garantizar la seguridad de los datos ha sido objeto de investigación específica. Pohl y Hof (2015) proponen el marco Secure Scrum, que incorpora la gestión de requisitos de seguridad directamente en el Product Backlog mediante cuatro componentes —identificación, implementación, verificación y definición de terminado—, demostrando empíricamente que el software construido bajo este enfoque es más seguro que el desarrollado con Scrum tradicional, sin requerir formación especializada del equipo. Azham et al. (2011) complementan esta propuesta con un Security Backlog, señalando que integrar principios de seguridad desde las fases de análisis y diseño reduce el costo de corrección de errores y los riesgos sobre la integridad del producto final. Ambos marcos son aplicables a sistemas de gestión clínica, donde la seguridad del dato no es una característica opcional sino un requisito de cumplimiento normativo.

4.4.2.6 Calidad de software

La calidad del software puede entenderse como el conjunto de atributos que determinan el grado en que un sistema satisface los requisitos explícitos e implícitos de sus usuarios y del entorno en que opera. En la literatura de ingeniería de software, el modelo de referencia internacional más ampliamente adoptado para su evaluación es la norma ISO/IEC 25010:2023, parte de la familia SQuaRE (Systems and Software Quality Requirements and Evaluation), que organiza la calidad del producto en ocho características principales: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad (ISO/IEC 25010, 2023). Miramontes-López et al. (2025), en un análisis bibliométrico publicado en Engineering, Technology & Applied Science Research, subrayan que ISO/IEC 25010 no proporciona un mapeo exhaustivo de subcaracterísticas a métricas específicas, pues las circunstancias individuales de cada proyecto determinan qué indicadores son pertinentes, lo que exige una selección razonada en función del dominio de aplicación.

Para el presente proyecto, cuatro características de ISO/IEC 25010:2023 resultan pertinentes, aunque con distinto nivel de profundidad de tratamiento. La adecuación funcional, específicamente la corrección funcional —definida como el grado en que el producto proporciona resultados correctos con el nivel de precisión requerido—, se verifica de forma operativa mediante casos de prueba aplicados a cada módulo durante las iteraciones de desarrollo. La seguridad, con sus subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad, constituye el eje normativo que sustenta los atributos evaluados en el cuarto objetivo específico; las subcaracterísticas restantes de la norma —confidencialidad, no repudio y resistencia— no forman parte del alcance evaluativo del proyecto.

La fiabilidad y la mantenibilidad, en cambio, se atienden únicamente a nivel de criterio de diseño arquitectónico: el sistema adopta una arquitectura en capas con separación de responsabilidades orientada a maximizar ambos atributos desde el inicio del desarrollo, sin que ello implique una medición empírica independiente dentro del alcance evaluativo definido para este trabajo (ISO/IEC 25010, 2023).

4.4.2.7 Seguridad del software

La seguridad es la característica de calidad que mayor relevancia adquiere en sistemas que procesan datos sensibles. ISO/IEC 25010:2023 la define como el grado en que un producto protege la información de modo que personas u otros sistemas tengan el nivel de acceso apropiado a sus tipos y niveles de autorización, con seis subcaracterísticas: confidencialidad, integridad, no repudio, responsabilidad, autenticidad y resistencia. En el ámbito de la salud, estas propiedades cobran especial peso dado el carácter sensible de la información clínica: Vukmir (2024) advierte que los sistemas de documentación electrónica pueden introducir nuevas categorías de error —autocompletado erróneo, copia indiscriminada de registros previos— que comprometen la seguridad del dato sin que el usuario sea consciente de ello, con potenciales consecuencias medicolegales.

La incorporación de atributos de seguridad no debe relegarse a la fase de pruebas, sino planificarse desde el inicio del ciclo de vida del sistema. Pohl y Hof (2015) proponen el marco Secure Scrum, variación de Scrum orientada al desarrollo seguro que integra cuatro componentes —identificación, implementación, verificación y definición de terminado— para gestionar los requisitos de seguridad directamente en el Product Backlog sin alterar la dinámica ágil, demostrando empíricamente que el software construido con este enfoque es más seguro que el desarrollado con Scrum tradicional. Complementariamente, Azham et al. (2011) proponen un Security Backlog dentro del proceso Scrum, señalando que integrar principios de seguridad desde las fases de análisis, diseño e implementación reduce el costo de corrección de errores y los riesgos sobre la integridad del producto final.

4.4.2.8 Integridad de datos

La integridad de los datos es la subcaracterística de seguridad definida en ISO/IEC 25010:2023 como la capacidad del sistema para prevenir el acceso o la modificación no autorizada de datos y programas. En el modelo HL7 EHR-S Functional Model R2.1, la integridad se identifica como función de infraestructura transversal a todos los módulos de un sistema de historia clínica electrónica, señalando que su ausencia compromete la confiabilidad de la información utilizada en la toma de decisiones asistenciales (HL7, 2020). En la práctica, esta propiedad opera en tres dimensiones interdependientes: integridad de entrada, validaciones de formato, rangos y campos obligatorios; integridad referencial, coherencia entre entidades relacionadas en la base de datos; e integridad temporal, preservación del historial de modificaciones sin sobreescritura de registros previos (HL7, 2020).

Liu et al. (2026), en un estudio de benchmarking automatizado sobre datos de registros clínicos electrónicos en tiempo real publicado en PLOS ONE, señalan que la estabilidad y completitud de los registros clínicos constituyen condiciones fundamentales para garantizar un uso confiable de la información, identificando las inconsistencias en el ingreso de datos como una de las principales fuentes de error en los sistemas de salud. Desde la perspectiva técnica, los sistemas gestores de bases de datos modernos incorporan mecanismos de integridad referencial, control transaccional y auditoría de cambios que permiten mantener la consistencia y confiabilidad de la información durante las operaciones del sistema. Estas capacidades contribuyen a preservar la relación correcta entre los datos y a mantener un historial de modificaciones realizado sobre los registros.

Por otra parte, la estandarización de datos en salud visual continúa siendo un campo en desarrollo. Ting et al. (2022), en *Ophthalmology Science* (Elsevier), señalan que los estándares de datos oftalmológicos aún no han sido adoptados de manera generalizada por los proveedores de software del sector, situación que limita la interoperabilidad y afecta la calidad de la información disponible para la toma de decisiones clínicas.

4.4.2.9 Responsabilidad (trazabilidad) de datos

La trazabilidad en sistemas de información es la capacidad de reconstruir el historial completo de un dato o proceso: quién lo creó, quién lo modificó, cuándo, desde qué dispositivo y con qué propósito, a lo largo de todo el ciclo de vida del registro (HL7, 2020; ISO 21089:2018). ISO/IEC 25010:2023 la ubica como subcaracterística de seguridad bajo el término responsabilidad (accountability), definida como la capacidad del sistema de trazar acciones no autorizadas hasta su ejecutor. HL7 International, en su especificación FHIR R5, establece que la trazabilidad no es una funcionalidad añadida, sino una propiedad que debe estar presente desde el diseño del modelo de datos (HL7 International, 2023). Nogueira et al. (2019) confirman que la validación de la identidad del paciente es condición necesaria, aunque no suficiente, para garantizar la trazabilidad: cada dato de salud debe poder rastrearse hasta su fuente de captura original, y las modificaciones ulteriores han de ser atribuibles a un actor específico con credenciales verificables.

En términos de implementación, la trazabilidad se materializa mediante dos patrones complementarios. El primero es el registro de auditoría (audit log), que almacena cronológicamente cada acción ejecutada sobre los datos, creación, lectura, modificación, eliminación, vinculada al usuario autenticado, la marca temporal y el estado anterior y posterior del registro. El segundo es la trazabilidad de proceso (workflow traceability), que documenta la evolución de un elemento a través de sus estados posibles, registrando el usuario y la fecha de cada transición de estado (ISO 21089:2018). Steinkamp et al. (2022), en *JAMA Network Open*, demuestran que la duplicación de información en registros médicos electrónicos, superior al 50% del contenido analizado, es consecuencia directa de la ausencia de mecanismos de trazabilidad y validación, lo que subraya el valor operativo de estos patrones en cualquier sistema clínico.

4.4.2.10 Marco normativo y legal aplicable

El diseño, desarrollo y operación de un sistema de gestión clínica y administrativa en Ecuador se inscribe en un marco normativo que combina regulaciones nacionales con estándares técnicos internacionales de calidad de software, interoperabilidad y protección de datos. Su conocimiento y aplicación no constituye un requisito complementario, sino una condición de validez del sistema: los datos de salud son clasificados como datos sensibles en la legislación ecuatoriana vigente y en los marcos internacionales de referencia, lo que impone obligaciones técnicas concretas sobre los sistemas que los procesan. A continuación, se describen los instrumentos normativos que orientan el diseño de la capa de seguridad del sistema propuesto, organizados en tres ámbitos: protección de datos personales, estándares técnicos internacionales de datos clínicos, e interoperabilidad y facturación electrónica.

Protección de datos personales de salud: LOPDP Ecuador

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador, vigente desde mayo de 2021, constituye el principal instrumento jurídico nacional en materia de privacidad y tratamiento de datos. La norma clasifica los datos de salud como datos sensibles y establece cinco principios fundamentales que deben orientar su tratamiento: finalidad, los datos solo pueden usarse para el propósito declarado en su recopilación; proporcionalidad, la cantidad de datos recabados debe ser la mínima necesaria; minimización, no recopilar datos que superen el objetivo definido; exactitud, los datos deben mantenerse actualizados y correctos; y seguridad, deben adoptarse medidas técnicas y organizativas adecuadas para protegerlos de accesos no autorizados, pérdida o destrucción (LOPDP, 2021). El incumplimiento de estos principios puede derivar en sanciones administrativas y responsabilidad civil para el responsable del tratamiento.

En el plano técnico, las obligaciones de la LOPDP se materializan en el sistema propuesto mediante tres mecanismos verificables: el control de acceso basado en roles (RBAC), que restringe el acceso a cada módulo y a cada tipo de dato según el perfil del usuario autenticado, optometrista, administrador o recepcionista; el cifrado de credenciales mediante JSON Web Tokens (JWT), que garantiza que las sesiones de usuario sean autenticadas y temporalmente acotadas; y el registro de auditoría de accesos y modificaciones, que documenta de forma inmutable cada acción ejecutada sobre los datos del sistema, vinculada al usuario y a la marca temporal correspondiente. Estas medidas son coherentes con lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, instrumento de referencia internacional que influyó en el diseño de la LOPDP y cuyo artículo 32 exige la adopción de medidas técnicas apropiadas que garanticen un nivel de seguridad adecuado al riesgo (Parlamento Europeo y del Consejo, 2016).

4.4.2.11 Estándares técnicos internacionales de calidad, integridad y auditoría

A nivel de calidad del producto software, ISO/IEC 25010:2023, parte de la familia SQuaRE, establece los atributos evaluables del sistema, siendo la seguridad la característica que articula, para efectos de este proyecto, las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad (ISO/IEC 25010, 2023). La norma contempla además confidencialidad, no repudio y resistencia como subcaracterísticas adicionales de seguridad, no evaluadas en el alcance del presente trabajo.

A nivel de historia clínica electrónica, el HL7 EHR-S Functional Model R2.1 define las funciones de infraestructura de integridad y trazabilidad que todo sistema de registro clínico debe satisfacer, señalando que su ausencia compromete la confiabilidad de la información utilizada en la toma de decisiones asistenciales (HL7, 2020). A nivel de auditoría de registros de salud, ISO 21089:2018, *Health Informatics: Trusted End-to-End Information Flows*, especifica los requisitos para documentar de forma inmutable cada evento que modifique un dato clínico, incluyendo la identidad del actor, la fecha y el contenido previo del campo modificado (ISO, 2018). La articulación de estos tres estándares configura el marco técnico-normativo que orienta el diseño de la capa de seguridad del sistema propuesto.

La evaluación de las medidas de seguridad implementadas se realizará aplicando ISO/IEC 25010:2023 como modelo de referencia, midiendo las tres subcaracterísticas adoptadas mediante un conjunto acotado de métricas verificables: tasa de errores detectados en pruebas de integridad referencial (integridad), porcentaje de operaciones con registro de auditoría completo (responsabilidad), y tasa de autenticaciones válidas y accesos no autorizados bloqueados (autenticidad); de forma transversal a las tres, se considera además el tiempo de respuesta promedio de las consultas críticas y la tasa de aceptación de casos de prueba por el usuario final.

Miramontes-López et al. (2025) subrayan que ISO/IEC 25010 no proporciona un mapeo exhaustivo de subcaracterísticas a métricas específicas, pues las circunstancias individuales de cada proyecto determinan qué indicadores son pertinentes, lo que exige una selección razonada en función del dominio de aplicación, tal como se procede en el cuarto objetivo específico del presente trabajo.

Estándar de interoperabilidad HL7 FHIR R5

El estándar HL7 FHIR R5 (Fast Healthcare Interoperability Resources), publicado por HL7 International en 2023, constituye uno de los principales referentes internacionales para el intercambio estructurado de información clínica entre sistemas de salud. Este estándar organiza los datos mediante recursos clínicos como paciente, observación, diagnóstico y medicamento, facilitando la interoperabilidad y promoviendo estructuras de información más organizadas, consistentes y trazables dentro de los sistemas informáticos de salud (HL7 International, 2023).

Aunque el sistema propuesto no contempla una implementación completa de HL7 FHIR debido al alcance del proyecto, sí considera principios relacionados con la estructuración y organización de los datos clínicos, como el uso de codificaciones diagnósticas, registros tipificados e identificación única de pacientes. En este sentido, Ting et al. (2022), en *Ophthalmology Science* (Elsevier), señalan que los estándares de datos en salud visual todavía presentan una adopción limitada en muchos sistemas del sector, afectando la interoperabilidad y la calidad de la información clínica disponible para la toma de decisiones.

4.4.2.12 Régimen de facturación electrónica: Servicio de Rentas Internas del Ecuador

En el ámbito tributario y fiscal, el Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador regula la emisión de comprobantes electrónicos de venta mediante la Resolución NAC-DGERCGC14-00790 y sus reformas, las cuales establecen la obligatoriedad de la facturación electrónica para determinados contribuyentes según su categoría tributaria. La integración con los servicios definidos por el SRI requiere procesos previos como la obtención de un certificado digital de firma electrónica, la configuración en ambientes de prueba y el cumplimiento de lineamientos técnicos establecidos por la entidad (SRI, 2023). Estas condiciones implican dependencias externas y tiempos de gestión que no son controlados directamente por el equipo de desarrollo. Por esta razón, y de acuerdo con el análisis de alcance y riesgo del proyecto, la integración directa con el sistema de facturación electrónica del SRI queda fuera del alcance del Producto Mínimo Viable (MVP). Sin embargo, el sistema contempla la generación de comprobantes internos y la posibilidad de incorporar procesos de integración tributaria en futuras etapas de desarrollo.

En su lugar, el módulo de Ventas y Cobros (M5) del sistema genera comprobantes internos numerados que registran la transacción de venta con todos los campos requeridos por la normativa tributaria vigente: número secuencial, fecha, datos del comprador, detalle de productos o servicios, subtotales, impuestos y total. Esta decisión de diseño, sustentada en el principio de gestión de riesgo de proyectos de software (Pressman & Maxim, 2021), permite mantener la continuidad de los sprints sin comprometer la funcionalidad comercial del establecimiento. La integración con el SRI queda especificada como trabajo futuro con la documentación técnica necesaria para su implementación, incluyendo los endpoints de los servicios web de recepción, autorización y consulta de comprobantes electrónicos.

4.5 TEMARIO TENTATIVO DESGLOSADO, CAPÍTULOS, SUBCAPÍTULOS

PÁGINAS PRELIMINARES

1. Portada
2. Dedicatoria
3. Agradecimiento
4. Tabla de contenidos
5. Índice de tablas
6. Índice de figuras
7. Resumen
8. Abstract

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

- 1.1.1. Antecedentes
- 1.1.2. Formulación del problema
- 1.1.3. Sistematización del problema

1.2. Justificación

- 1.2.1. Justificación teórica
- 1.2.2. Justificación aplicativa
- 1.2.3. Justificación metodológica
- 1.2.4. Justificación personal

1.3. Objetivos

- 1.3.1. Objetivo general
- 1.3.2. Objetivos específicos

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. El Sector Optométrico

- 2.1.1. Gestión Optométrica
- 2.1.2. Historia clínica electrónica en el sector optométrico
- 2.1.3. Componentes del examen visual y codificación clínica
- 2.1.4. Gestión de pedidos al laboratorio óptico externo

2.2. Sistemas Informáticos

- 2.2.1. Sistemas Informáticos en salud:
- 2.2.2. Definición,
- 2.2.3. Clasificación y componentes

2.3 Metodología Scrum

- 2.3.1. Fundamentos del marco Scrum
- 2.3.2. Metodología ágil Scrum para el desarrollo de sistemas en salud
- 2.3.3. Scrum en el contexto clínico-administrativo
- 2.3.4. Scrum Security y Security Backlog

2.4 Calidad de Software y Seguridad de Datos

- 2.4.1. Calidad de software: norma ISO/IEC 25010:2023
- 2.4.2. Integridad, responsabilidad y autenticidad de datos en sistemas de salud
- 2.4.3. Integridad de datos: conceptualización y dimensiones
- 2.4.4. Responsabilidad (trazabilidad): definición, tipos y patrones de Implementación
- 2.4.5. Autenticidad y control de acceso: mecanismos de verificación de identidad (JWT, RBAC)

2.5 Marco Normativo y Legal aplicable

- 2.5.1. Trabajos relacionados

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

- 3.1. Descripción general de la investigación
- 3.2. Enfoque, alcance y diseño de la investigación

- 3.3. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación
- 3.4. Aplicación de la Metodología Scrum para el desarrollo del sistema
 - 3.4.1 Fases Exploratoria
 - 3.4.2 Fase de Planificación
 - 3.4.3 Fase de Desarrollo
 - 3.4.4 Fase de Cierre
- 3.5. Diseño de la arquitectura del sistema
- 3.6. Población y muestra

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

- 4.1. Presentación de resultados
- 4.2. Síntesis de resultados de acuerdo con los objetivos específicos

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1. Conclusiones
- 5.2. Recomendaciones

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

5 EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

5.1 DISEÑO DEL TRABAJO

5.1.1 TIPO DE ESTUDIO

El presente trabajo de titulación se define como una investigación aplicada, tecnológica y de campo, desarrollada bajo la modalidad de Proyecto Técnico, cuyo resultado corresponde al desarrollo de un sistema informático de gestión clínica y administrativa (PMS optométrico) orientado a mejorar el control, la integridad y la responsabilidad (trazabilidad) de los datos en la Óptica de estudio de Riobamba.

Como investigación aplicada, el estudio utiliza conocimientos consolidados de ingeniería de software, modelos de calidad y estándares de sistemas de información en salud para construir una solución concreta a una problemática real, sin generar teoría nueva, priorizando la funcionalidad, utilidad y pertinencia práctica del sistema para optimizar los procesos clínicos y administrativos de la óptica de estudio.

Desde la perspectiva tecnológica, contempla el diseño y desarrollo de un sistema funcional con tecnologías web definidas durante la fase de implementación, evaluado conforme a la norma ISO/IEC 25010:2023 en las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad de la característica Seguridad; y posee además un carácter de campo, pues la información se obtiene directamente en la Óptica de estudio —sus actores, procesos y necesidades operativas reales—, garantizando que la solución responda al contexto de la organización.

En su fase inicial, la investigación presenta un alcance descriptivo, ya que se analizan y caracterizan los procesos clínicos y administrativos actuales (AS-IS), identificando deficiencias en el manejo y seguimiento de la información, a partir de las cuales se establecen los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Posteriormente, dichos requerimientos son gestionados mediante la metodología ágil Scrum, facilitando un desarrollo iterativo, incremental y estructurado del sistema.

Enfoque del estudio: mixto (cualitativo predominante y cuantitativo complementario)

El presente trabajo adopta un enfoque mixto, con predominio del componente cualitativo y participación complementaria del componente cuantitativo, en concordancia con las necesidades de análisis y evaluación de cada fase del proyecto. El componente cualitativo predomina durante las etapas de análisis y diseño, y se materializa mediante entrevistas estructuradas a los stakeholders de la Óptica de estudio —principalmente el propietario y el optometrista-vendedor—, con el propósito de comprender las actividades, la interacción con los datos y los puntos críticos de control y seguimiento de la información; de igual manera, el modelado de procesos de negocio mediante diagramas de procesos constituye una técnica cualitativa orientada a representar la realidad operativa del centro. El componente cuantitativo, por su parte, se incorpora durante la fase de evaluación del sistema mediante la medición de indicadores funcionales y técnicos, tales como defectos identificados por módulo, resultados de pruebas funcionales, verificación de consistencia de datos y métricas de eficiencia relacionadas con el tiempo de respuesta promedio de las consultas críticas.

Diseño de la investigación según tiempo y manipulación de variables

El presente estudio adopta un diseño aplicado de desarrollo tecnológico con evaluación funcional del sistema y enfoque de corte transversal, en coherencia con la naturaleza de la intervención tecnológica propuesta y las variables definidas en la investigación.

La variable independiente corresponde a la implementación del sistema de gestión clínica y administrativa (PMS optométrico), desarrollado mediante la metodología Scrum para automatizar procesos clínicos y administrativos actualmente gestionados de forma manual en la Óptica de estudio.

La variable dependiente es la seguridad de los datos, operacionalizada mediante las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad establecidas en la norma ISO/IEC 25010:2023. La integridad se entiende como la capacidad del sistema para prevenir modificaciones o accesos no autorizados a la información; la responsabilidad corresponde a la capacidad de reconstruir el historial de acciones realizadas sobre los registros del sistema, identificando usuarios, operaciones y marcas temporales asociadas; mientras que la autenticidad se refiere a la capacidad del sistema de verificar que la identidad de un usuario o proceso corresponde efectivamente a la declarada, mediante mecanismos de autenticación y control de acceso (ISO/IEC 25010, 2023).

La relación entre ambas variables se sustenta en antecedentes académicos relacionados con el desarrollo seguro de software. Pohl y Hof (2015) señalan que la incorporación de prácticas de seguridad en metodologías ágiles contribuye a mejorar los atributos de seguridad del software desarrollado. De manera complementaria, Azham et al. (2011) indican que integrar principios de seguridad desde las etapas iniciales del desarrollo reduce riesgos y costos asociados a fallos de integridad en el producto final.

En el contexto del presente proyecto, la automatización de procesos como registro de pacientes, exámenes clínicos, pedidos al laboratorio y ventas constituye la intervención tecnológica principal. Su impacto sobre la seguridad y control de la información se evalúa mediante indicadores verificables, entre ellos: tasa de errores de integridad referencial, porcentaje de operaciones con auditoría completa, tasa de autenticaciones válidas y accesos no autorizados bloqueados, y tiempo promedio de respuesta de consultas críticas del sistema (Miramontes-López et al., 2025). Desde la dimensión temporal, el estudio presenta un carácter transversal durante la fase diagnóstica, debido a que el levantamiento de requerimientos y la caracterización de los procesos actuales de la Óptica de estudio se realizan en un periodo específico, sin seguimiento longitudinal de las variables analizadas. Posteriormente, durante las fases de implementación y evaluación, se desarrollan pruebas funcionales, validaciones de consistencia de datos y procesos de aceptación por parte de los usuarios finales, permitiendo verificar el cumplimiento de los requerimientos definidos y evaluar el comportamiento general del sistema desarrollado.

5.1.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS

Método de investigación: inductivo-deductivo

El método inductivo es predominante en la fase de análisis: a partir de la observación directa y las entrevistas con los actores del centro Optométrico en estudio; se abstraen casos concretos, identifican deficiencias del proceso que serán traducidas a soluciones de software.

El método deductivo se utiliza porque a partir de un conjunto de datos deducimos cuán segura es la aplicación.

Tabla 5-1: Objetivos Métodos & Técnicas

OBJETIVOS	MÉTODO	TÉCNICAS	FUENTE
Analizar los procesos clínicos y administrativos del sector optométrico mediante levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales de la óptica de estudio, para identificar las deficiencias de integridad y trazabilidad de datos que determinan el alcance del sistema aplicando entrevistas estructuradas con los stakeholders.	Inductivo	Entrevista estructurada, Observación directa, Análisis documental	Primaria: Stakeholders de la Óptica de estudio: Propietario, optometrista, administrador, asistente Secundaria: Documentación bibliográfica
Estudiar la metodología ágil Scrum mediante la revisión de literatura especializada, normas y marcos de referencia reconocidos internacionalmente, con el fin de establecer sus fundamentos teóricos, identificar sus fases, sus artefactos, aplicabilidad en proyectos de desarrollo de sistemas informáticos de gestión.	Investigación Bibliográfica	Revisión o Consultas bibliográficas de literatura académica	Bibliotecas Virtuales Repositorios académicos. Buscadores académicos Inteligencia Artificial.
Diseñar y construir el sistema de gestión clínica optométrica aplicando la metodología ágil Scrum, estructurando el trabajo en sprints con entregables incrementales, que permitan la automatización de los procesos identificados en la óptica de estudio, validando en cada iteración la funcionalidad con los usuarios clave del sistema.	Scrum	•Planning Pocker • Gestion del Product Backlog • Desarrollo iterativo e incremental (sprints) • Pruebas y Validaciones funcionales	Primaria: Usuarios expertos Óptica de estudio, Guía SCRUM 2020 Secundaria: Sector Optométrico, Propietarios, profesionales del ámbito Optométrico
Evaluar la seguridad de los datos del sistema de gestión clínica optométrica, midiendo los indicadores de integridad y trazabilidad según el estándar ISO/IEC 25010:2023 mediante la aplicación de normas y estándares internacionales, con el fin de garantizar la seguridad de los datos del sector optométrico.	Deductivo	• Pruebas de integridad referencial • Pruebas de trazabilidad • Medición	Primaria: Sistema desarrollado y Logs, usuarios expertos. Secundaria: Estándares, Normativas, ISO/IEC 25010 (2023); ISO 21089 (2018); HL7 EHR-S R2.1 (2020); LOPDP (2021); Miramontes-López et al. (2025); Liu et al. (2026)

Fuente: Investigación

Realizado por: Figueroa y Villalva, 2026

Descripción detallada por objetivo con la operacionalización de cada método

A continuación, se describe el procedimiento metodológico asociado a cada objetivo específico, explicitando cómo el método seleccionado y las técnicas aplicadas contribuyen al cumplimiento del objetivo.

Obj1 Cumplimiento mediante el método Inductivo

El método inductivo permite cumplir este objetivo mediante la obtención de información directa desde el entorno real de la óptica de estudio. Para ello, se aplican entrevistas estructuradas utilizando una guía de entrevista dirigida a los stakeholders, como propietario, optometrista, administrador y asistente, con el fin de conocer cómo se desarrollan actualmente los procesos clínicos y administrativos.

Además, mediante fichas de observación y matrices de levantamiento de requerimientos se identifican problemas relacionados con el manejo de la información, tales como pérdida de datos, duplicidad de registros o falta de trazabilidad en los procesos. Estos instrumentos permiten recopilar y organizar la información necesaria para definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Obj2 Cumplimiento mediante el método de Investigación Bibliográfica

El método de investigación bibliográfica permite cumplir este objetivo mediante la revisión y análisis de literatura académica, artículos científicos, libros, normas y documentación especializada relacionada con la metodología Scrum y el desarrollo de sistemas informáticos.

Para ello, se utilizan fichas bibliográficas y matrices de revisión documental que permiten organizar, clasificar y analizar la información obtenida de bibliotecas virtuales, repositorios académicos y buscadores científicos. Estos instrumentos facilitan identificar los fundamentos teóricos de Scrum, sus fases, roles, eventos y artefactos principales, así como su aplicabilidad en proyectos de desarrollo de software.

Además, la consulta de diferentes fuentes permite comparar criterios, metodologías y experiencias previas relacionadas con sistemas de gestión, proporcionando sustento teórico y metodológico para el desarrollo de la investigación.

Obj3 Cumplimiento mediante la metodología Scrum

La metodología Scrum permite cumplir este objetivo mediante la organización del desarrollo del sistema en sprints o ciclos de trabajo iterativos e incrementales. Cada sprint contempla actividades de planificación, desarrollo, pruebas y validación funcional, permitiendo construir el sistema de manera progresiva y ordenada.

Para la gestión del proyecto se utilizan artefactos específicos: el Product Backlog prioriza funcionalidades requeridas según necesidades clínicas y administrativas del establecimiento optométrico; las historias de usuario expresan requisitos desde la perspectiva de usuarios finales; el Sprint Backlog desglosa trabajo para cada iteración; y el tablero Kanban proporciona visibilidad en tiempo real del flujo de desarrollo. Complementariamente, Planning Poker facilita estimación consensuada de complejidad, permitiendo planificación realista de capacidad. Durante cada iteración se aplican casos de prueba y registros de incidencias que permiten validar el correcto funcionamiento del sistema junto con los usuarios clave de la óptica de estudio, asegurando que las funcionalidades implementadas respondan a las necesidades clínicas y administrativas identificadas.

Obj4 Cumplimiento mediante el método Deductivo

Mediante el método deductivo y los estándares ISO/IEC 25010:2023, ISO 21089 y HL7 EHR-S, se evalúan las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad del sistema. Para ello, se emplean matrices de evaluación, listas de verificación, logs de auditoría, registros de sesión y reportes de pruebas que miden la protección, control y verificación de identidad de la información clínica.

Asimismo, se ejecutan pruebas de integridad referencial, de responsabilidad (trazabilidad de usuario, acción y marca temporal) y de autenticidad (JWT y RBAC) para validar la consistencia, confiabilidad y seguimiento de los datos. Los resultados obtenidos determinan el nivel de cumplimiento de seguridad en el entorno optométrico.

5.1.3 INSTRUMENTOS

1. Guion de entrevista estructurada: Dirigido al propietario y a la optometrista de la Óptica de estudio, para recopilar la terminología técnica local, los procesos clínico-comerciales actuales y las principales deficiencias del sistema en uso.

2. Ficha de observación de procesos: Diseñada para registrar el flujo completo de atención optométrica durante la consulta, con énfasis en los momentos y métodos de registro de la historia clínica y del pedido al laboratorio.

3. Matriz de trazabilidad de requerimientos: Instrumento que vincula cada requerimiento identificado con su fuente, prioridad y módulo del sistema, asegurando la cobertura de los atributos de integridad, control de acceso y trazabilidad.

4. Protocolo de revisión bibliográfica: Define la cadena de búsqueda, los criterios de inclusión/exclusión y las bases consultadas (IEEE Xplore, Scopus, Scielo) para el estudio de la metodología ágil Scrum y del enfoque Secure Scrum.

5. Ficha de extracción bibliográfica: Registra, por cada fuente seleccionada, el hallazgo relevante y su aplicación específica al desarrollo del sistema de gestión clínica optométrica.

6. Plantilla de historia de usuario con S-Tags: Incorpora criterios de aceptación y etiquetas de seguridad (integridad, responsabilidad, autenticidad) directamente en el Product Backlog, conforme al enfoque Secure Scrum (Pohl y Hof, 2015).

7. Tablero Scrum y Definición de Terminado (Definition of Done): Instrumentos de seguimiento del avance de cada sprint, que exigen el cumplimiento de los criterios de seguridad establecidos antes de cerrar un incremento.

8. Casos de prueba de integridad y trazabilidad: Diseñados para verificar la integridad referencial de los datos clínicos y el registro completo de auditoría (usuario, acción, fecha/hora) en las operaciones críticas del sistema.

9. Casos de prueba de autenticación: Para medir la resistencia del sistema ante intentos de acceso no autorizado y la correcta gestión de tokens de sesión (JWT).

10. Matriz de métricas ISO/IEC 25010:2023: Diseñada específicamente para medir las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad mediante fórmulas de cálculo y umbrales de aceptación cuantificables.

5.1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

Unidad de análisis: Datos Optométricos; (i) datos de pacientes, (ii) datos del flujo completo de estados de pedido al laboratorio (Pendiente → Enviado → Recibido → Entregado);

Población: La población está constituida por el conjunto de registros de datos optométricos gestionados por el sistema: datos de pacientes, historias clínicas con parámetros refractivos (esfera, cilindro, eje, adición, agudeza visual), diagnósticos CIE-10, pedidos al laboratorio óptico, transacciones de venta y registros de auditoría. Se estima una población de N = 270.000.000 registros de datos optométricos.

Muestra: Dado que N es muy grande, se aplica la fórmula de muestreo para población infinita con nivel de confianza del 95 % y margen de error del 5 % (Hernández Sampieri et al., 2014):

$$n = (Z^2 \times p \times q) / e^2$$
$$n = (1,96^2 \times 0,50 \times 0,50) / 0,05^2 = 384,16 \approx 385 \text{ registros}$$

5.2 RECURSOS NECESARIOS

5.2.1 Recursos humanos

Tabla 5-2: Recursos Humanos

Rol	Nombre y Apellido	Horas de Trabajo Totales
Desarrollador Backend	Omar Figueroa Díaz	320 horas (20 h/sem)
Desarrollador Frontend	Alexander Villalva Dumancela	320 horas (20 h/sem)
Scrum Master	Ing. Jorge Menéndez Verdecia	32 horas (2 h/sem)
Product Owner Stakeholder Principal	Propietario, Óptica en estudio	~12 horas (3 h por Sprint)
Stakeholder Clínico	Optometrista, Óptica en estudio	~8 horas (2 h por Sprint)

Fuente: Investigación
Realizado por: Figueroa y Villalva, 2026

5.2.2 Recursos técnicos, Hardware

- Equipos de cómputo para actividades de desarrollo, pruebas y documentación del sistema.
- Terminal de pruebas en sitio para la validación funcional en el entorno operativo de la organización.
- Infraestructura de red y acceso a internet para comunicación, respaldo y sincronización de información.

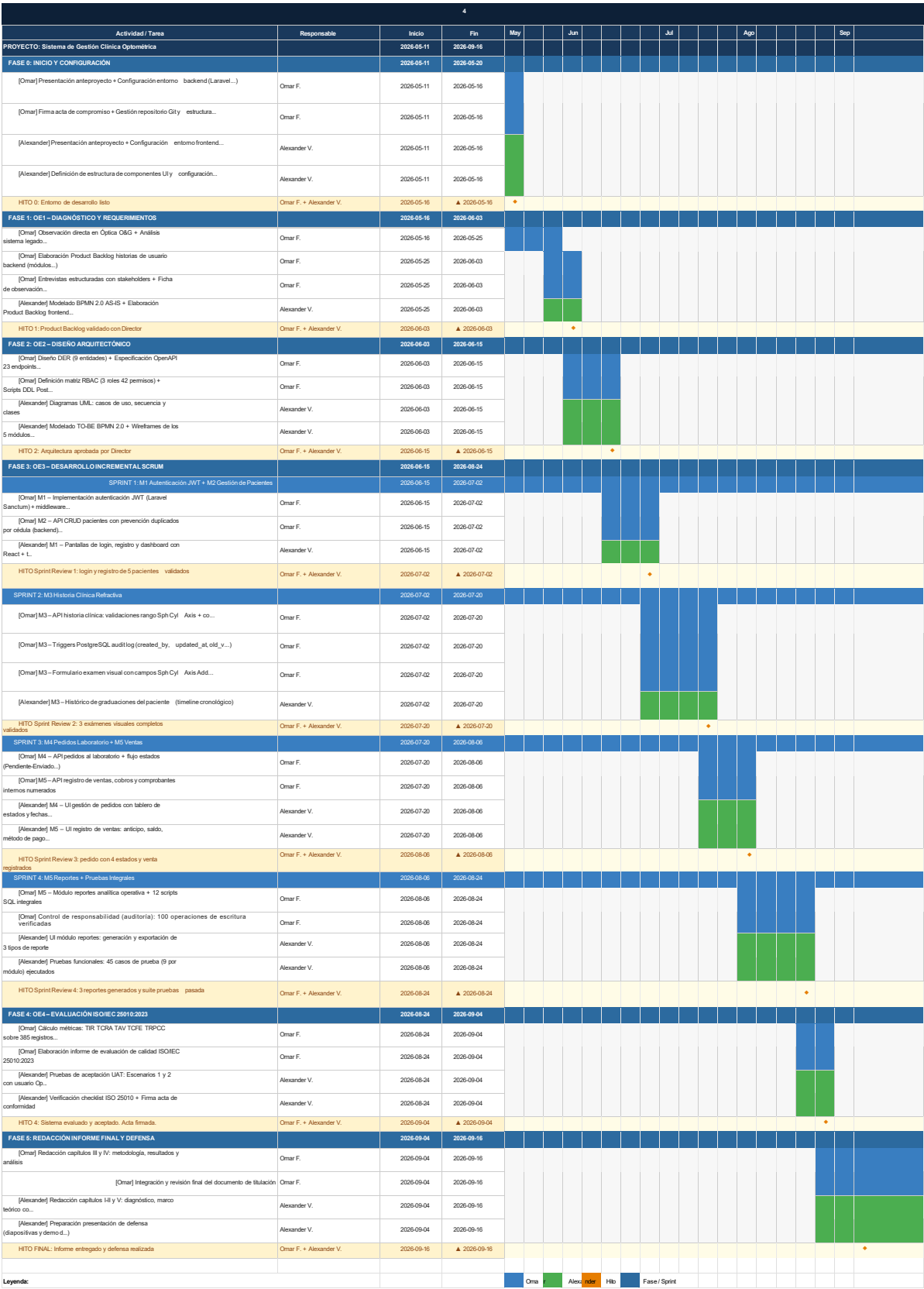
5.2.3 Recursos técnicos, Software

- Sistemas operativos y herramientas de desarrollo para la construcción y ejecución de la aplicación.
- Tecnologías y entornos para el desarrollo de interfaces, lógica del sistema y gestión de datos.
- Herramientas para control de versiones, seguimiento de actividades y trabajo colaborativo.
- Aplicaciones para pruebas, aseguramiento de calidad y validación funcional del sistema.
- Herramientas ofimáticas y de diagramación para la elaboración de documentación técnica y administrativa.

5.2.4 Recursos Materiales y Suministros

- Materiales de oficina y documentación física para el levantamiento y organización de información.
- Recursos para la impresión y presentación del informe final conforme a la normativa institucional.
- Acceso a bibliografía científica, normativa técnica y documentación especializada relacionada con el desarrollo del proyecto.

5.3 CRONOGRAMA TENTATIVO (GANTT)



5.4 PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se estructura en dos bloques funcionales: Bloque I, Construcción del software, que comprende todos los costos incurridos durante las 16 semanas de desarrollo del sistema (4 meses); y Bloque II, Explotación del software, que incluye los costos asociados al despliegue, mantenimiento y soporte del sistema una vez entregado. Los valores se estiman en base a los salarios del mercado tecnológico ecuatoriano para perfiles junior (\$725/mes) y al uso exclusivo de herramientas open source para el desarrollo, lo que reduce significativamente los costos de licenciamiento.

Costos de construcción del software

Tabla 5-3: Presupuesto Construcción del software

N°	Rubro	Detalle / unidad	Monto (USD)
1. Recursos humanos, Salarios			
1.1	Desarrollador 1, Programador / Scrum Master	\$725/mes × 4 meses	\$ 2.900,00
1.2	Desarrollador 2, Programador / Product Owner	\$725/mes × 4 meses	\$ 2.900,00
Subtotal			\$ 5.800,00
2. Recursos Hardware			
2.1	Laptop Desarrollador 1 (uso en el proyecto)	1 equipo × \$1.500,00	\$ 1.500,00
2.2	Laptop Desarrollador 2 (uso en el proyecto)	1 equipo × \$1.500,00	\$ 1.500,00
Subtotal			\$ 3.000,00
3. Recursos Software, Herramientas de desarrollo			
3.1	IDE Visual Studio Code	Open source (gratuito)	\$ 0,00
3.2	Frameworks	Open source (gratuito)	\$ 0,00
3.3	Agente de IA, Asistente de desarrollo (Claude Pro)	\$20/mes × 4 meses	\$ 80,00
Subtotal			\$ 80,00
4. Servicios operativos			
4.1	Servicio de internet	\$25/mes × 4 meses	\$ 100,00
4.2	Energía eléctrica (equipos de desarrollo)	\$30/mes × 4 meses	\$ 120,00
Subtotal			\$ 220,00
5. Recursos materiales			
5.1	Impresiones, papelería y empastados	—	\$ 60,00
5.2	Movilidad, visitas a la Óptica	8 viajes × \$5,00	\$ 40,00
5.3	Viáticos y alimentación	2 devs × 4 meses	\$ 120,00
Subtotal			\$ 220,00
SUBTOTAL BLOQUE I, CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE			\$ 9.320,00
Contingencia 15 %			\$ 1.398,00
TOTAL, BLOQUE I, CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE			\$ 10.718,00

Fuente: Investigación

Realizado por: Figueroa y Villalva, 2026

Costos de explotación del software

El bloque de explotación considera los costos de puesta en producción y soporte post-entrega del sistema PMS optométrico. El despliegue inicial se realiza en la modalidad free tier del proveedor Railway o Render, que ofrece capacidad suficiente para el volumen de operaciones de la Óptica de estudio durante la fase piloto, sin costo de infraestructura.

Tabla 5-4: Presupuesto, Bloque II: explotación del software

N°	Rubro	Detalle / unidad	Monto (USD)
1. Infraestructura de despliegue			
1.1	Servidor de aplicación (Railway / Render, plan gratuito)	\$0/mes, modo free tier	\$ 0,00
1.2	Dominio web (subdominio gratuito del proveedor)	Incluido en free tier	\$ 0,00
2. Soporte y mantenimiento post-entrega			
2.1	Soporte técnico y ajustes post-implementación	1 desarrollador × 1 mes × \$725	\$ 725,00
2.2	Capacitación al usuario final (incluida en Sprint Review)	—	\$ 0,00
SUBTOTAL BLOQUE II, EXPLOTACIÓN DEL SOFTWARE			\$ 725,00
Contingencia 15 %			\$ 108,75
TOTAL, BLOQUE II, EXPLOTACIÓN DEL SOFTWARE			\$ 833,75

Fuente: Investigación

Realizado por: Figueroa y Villalva, 2026

Resumen presupuestario

Tabla 5-5: Resumen del presupuesto total del proyecto

Descripción	Total (USD)
Construcción del software	\$ 10.718,00
Explotación del software	\$ 833,75
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	\$ 11.551,75

Fuente: Investigación

Realizado por: Figueroa y Villalva, 2026

Nota aclaratoria: Los costos de hardware (laptops) representan equipos ya disponibles en propiedad de los desarrolladores; su inclusión en el presupuesto refleja la imputación del costo de uso durante el proyecto. Las herramientas de desarrollo (VS Code, Gestores de Bases de Datos, Inteligencia Artificial) son de distribución libre y costo cero de licenciamiento. El servidor de explotación opera en modalidad free tier durante el período del proyecto; costos de producción a escala deberán presupuestarse en fases posteriores.

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presente trabajo de titulación es íntegramente autofinanciado por los proponentes, Omar Santiago Figueroa Díaz y Alexander Rafael Villalva Dumancela. No se ha gestionado ni se gestionará financiamiento externo de ninguna institución pública, organismo de cooperación, empresa privada o fondo de investigación. La totalidad de los costos directos e indirectos identificados en el presupuesto del proyecto, que ascienden a USD 11.551,75 incluyendo el margen de contingencia del 15 %, serán cubiertos de manera exclusiva con recursos personales de los autores.

La viabilidad del autofinanciamiento se sustenta en tres condiciones estructurales del proyecto. En primer lugar, los autores asumen el monto referente al sueldo de programador junior como una cifra representativa, la arquitectura tecnológica tentativa adoptada, Laravel, React y PostgreSQL, está compuesta íntegramente por herramientas de código abierto con licencias MIT o equivalentes, lo que elimina costos de adquisición de licencias de software propietario. En segundo lugar, el despliegue del sistema durante la fase piloto se realizará en modalidad free tier de los proveedores Railway o Render, sin que el proyecto requiera suscripciones de pago durante su período de desarrollo. En tercer lugar, los proponentes disponen de equipos de cómputo propios que cumplen con las especificaciones técnicas mínimas establecidas, procesador Intel Core i7 o equivalente, 16 GB de RAM y almacenamiento SSD, lo que elimina la necesidad de adquirir hardware adicional para el desarrollo del sistema.

La carga financiera del proyecto se distribuye de forma equitativa entre ambos proponentes. Cada autor asume el 50 % del costo total estimado, equivalente a USD 5.775,88 por persona. Esta distribución abarca los rubros de salarios, viáticos, movilización, materiales de oficina, impresiones, empastados y gastos operativos menores detallados en el presupuesto. Los costos asociados al acceso al estándar ISO/IEC 25010:2023 se cubren mediante la suscripción institucional de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) a bases de datos técnicas, sin costo adicional para los proponentes.

Tabla 5-6: Detalle de Financiamiento

Concepto	Responsable	Monto (USD)
50% del presupuesto total del proyecto	Omar Santiago Figueroa Díaz	\$ 5.775,88
50% del presupuesto total del proyecto	Alexander Rafael Villalva Dumancela	\$ 5.775,88
TOTAL, AUTOFINANCIADO		\$ 11.551,75

Fuente: Investigación

Realizado por: Figueroa y Villalva, 2026

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albarracín, R. (2018). Resultados de la implementación de registros médicos electrónicos (EMR) a nivel regional. *Revista INGENIO*, 1(1), 5-14. <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/INGENIO/article/view/153>

American Medical Association. (2020). *Practice management systems: A guide for physician practices*. AMA. <https://www.ama-assn.org/practice-management/payment-delivery-models/practice-management-systems>

Azham, Z., Ghani, A. A., & Ghazali, M. (2011). Security backlog in Scrum: Incorporating security in agile software development. En *2011 Malaysian Conference in Software Engineering* (pp. 414–417). IEEE. <https://doi.org/10.1109/MYSEC.2011.6140706>

Bathelt, F., Lorenz, S., Weidner, J., Sedlmayr, M., & Reinecke, I. (2025). Application of modular architectures in the medical domain: A scoping review. *Journal of Medical Systems*, 49(1). <https://doi.org/10.1007/s10916-025-02158-3>

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. <https://agilemanifesto.org/>

CollaborateMD. (2024). Practice management system market size, share & trends analysis report, 2024-2030. <https://www.collaboratemd.com/>

Health Level Seven International. (2020). *HL7 EHR-S Functional Model, Release 2.1*. HL7. https://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=269

Health Level Seven International. (2023). *HL7 FHIR R5: Fast Healthcare Interoperability Resources, Release 5*. HL7. <https://hl7.org/fhir/R5/>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2021). *Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud – RAS 2021*. INEC. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud/>

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 21089:2018, Health informatics: Trusted end-to-end information flows*. ISO. <https://www.iso.org/standard/68978.html>

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), Product quality model*. ISO. <https://www.iso.org/standard/78176.html>

Kokol, P., Blažun Vošner, H., & Završnik, J. (2022). Agile software development in healthcare: A synthetic scoping review. *Applied Sciences*, 12(19), 9462. <https://doi.org/10.3390/app12199462>
Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management information systems: Managing the digital firm* (17.a ed.). Pearson.

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales [LOPD]. (2021, 26 de mayo). *Registro Oficial Suplemento N.º 459*. Asamblea Nacional del Ecuador. <https://www.gob.ec/regulaciones/ley-organica-proteccion-datos-personales>

Longwill, S., Moore, M., Flitcroft, D. I., & Loughman, J. (2022). Using electronic medical record data to establish and monitor the distribution of refractive errors. *Journal of Optometry*, 15(Suppl. 1), S32–S42. <https://doi.org/10.1016/j.optom.2022.09.001>

Malhan, A. S., Sadeghi-R, K., Pavur, R., & Pelton, L. (2024). Healthcare information management and operational cost performance: Empirical evidence. *The European Journal of Health Economics*, 25(6), 963–977. <https://doi.org/10.1007/s10198-023-01641-3>

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2023). *Agenda Digital de Salud 2023-2027*. MSP. https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/Manual_Agenda_Digital_2023_Seg.pdf

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2020). Acuerdo Ministerial No. 30-2020: Reglamento para establecer la tipología de los establecimientos de salud del sistema nacional de salud. Registro Oficial N° 248, 17 de julio de 2020. http://www.acess.gob.ec/wp-content/uploads/2022/Documentos/ACUERDOS_MINISTERIALES/ACUERDO-MINISTERIAL-30-2020-REGLAMENTO-PARA-ESTABLECER-LA-TIPOLOGIA-DE-LOS-ESTABLECIMIENTOS-DE-SALUD-DEL-SISTEMA.pdf

Mejía-Avila, D., Rodríguez-Páez, F., & Torres-Salamanca, L. (2022). Implementación de Scrum en el desarrollo de sistemas de gestión clínica para consultorios de atención primaria: experiencia en entornos universitarios latinoamericanos. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, (E50), 112–125. <https://doi.org/10.17013/risti.e50.0>

Mhatre, A. L. (2023). Microservices architecture for healthcare. *Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Science*, 1(4), 1590–1592. <https://doi.org/10.51219/JAIMLD/anand-laxman-mhatre/356>

Miramontes-López, A. J., Gómez-Fuentes, M. C., Montenegro-Marin, C. E., & Gaona-García, P. A. (2025). Mapping the evolution and future directions of ISO/IEC 25010: A bibliometric and thematic analysis. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, 15(1). <https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/11772>

Nogueira, A., Oliveira, R., Cruz-Correia, R., & Vieira-Marques, P. (2019). Validation of patient identification in an HL7 messages integrator for health data monitoring and portability. *Procedia Computer Science*, 164, 670–677. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.12.234> (i-HD)

Organización Mundial de la Salud. (2019). *World report on vision*. OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570>

Organización Panamericana de la Salud. (2023). *Salud visual y auditiva de las personas mayores en la Región de las Américas*. OPS. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/57338>

Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. (2016, 27 de abril). *Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD)*. Diario Oficial de la Unión Europea. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

Pohl, C., & Hof, H. J. (2015). Secure Scrum: Development of secure software with Scrum. En *The Ninth International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies (SECURWARE 2015)* (pp. 159–164). IARIA. https://www.thinkmind.org/articles/securware_2015_7_20_30082.pdf

PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL 16 documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/16/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.a ed.). McGraw-Hill Education.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum, Las reglas del juego* (versión noviembre 2020). Scrum.org. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-ScrumGuide-Spanish-Latin-South-American.pdf>

Servicio de Rentas Internas del Ecuador. (2023). *Comprobantes electrónicos: Ficha técnica versión 2.21*. SRI. <https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/174909cc-776c-4b6e-b7db-d1c4e73e7e69/FICHA+TECNICA+COMPROBANTES+ELECTRONICOS+2.21.pdf>

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.a ed.). Pearson Educación.

Steinkamp, J., Kantrowitz, J. J., & Airan-Javia, S. (2022). Prevalence and sources of duplicate information in the electronic medical record. *JAMA Network Open*, 5(9), e2233348. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.33348>

Takeuchi, H., & Nonaka, I. (1986). The new new product development game. *Harvard Business Review*, 64(1), 137–146. <https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game>

Ting, D. S. J., Pasquale, L. R., Peng, L., Campbell, J. P., Lee, A. Y., Raman, R., & Abràmoff, M. D. (2022). The growing need for ophthalmic data standardization. *Ophthalmology Science*, 3(1), 100239. <https://doi.org/10.1016/j.xops.2022.100239>

VersionOne. (2023). *17th Annual State of Agile Report*. Digital.ai. <https://digital.ai/resource-center/analyst-reports/state-of-agile-report/>

Vukmir, R. B. (2024). Medicolegal aspects of documentation and the electronic health record.

Medicina Clínica, 162(8), e9–e14. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2024.01.006>

Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). *Experimentation in software engineering*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-29044-2>

Rivera, E. (2024, 26 de marzo). Why practice management software is a healthcare essential. CollaborateMD. <https://www.collaboratemd.com/blog/why-practice-management-software-is-a-healthcare-essential/>



Alexander Rafael Villalva Dumancela
PROPONENTE
CI: 0605351899



Omar Santiago Figueroa Díaz
PROPONENTE
CI: 1803391968

Jorge Ariel Menéndez Verdecia
DIRECTOR
CI: 1803689403